

Métodos Estocásticos II

- Simulated annealing

Simulated annealing

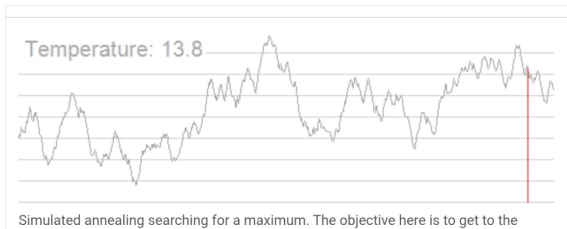
É usado para funções irregulares com muitos extremos locais. Seu objetivo é achar um extremo global, ou um extremo quase global



Simulated annealing

- Começa com um ponto inicial e testa pontos vizinhos.
- Em algoritmos tradicionais, um vizinho "pior" é imediatamente rejeitado.
- Simulated annealing vai aceitar alguns pontos "piores" no começo na tentativa de atingir um extremo global

Temperatura



Fonte:
Wikipedia
usuário
Kingpin 13.

Temperatura $\equiv$ quão disposto o programa está em aceitar pontos "piores" (alta no começo, baixa no final)

(analogia com processo em metalurgia onde se aquece e resfria materiais de forma controlada)

Convergência

- A probabilidade de que o algoritmo ache um extremo global tende a 1 quando o tempo de execução tende a infinito. (em geral, não é viável fazer tantas iterações)
- Todavia, mesmo com tempos curtos de execução, fornece um resultado próximo a um extremo global.

Simulated annealing - Pseudo código

$s \leftarrow s_0; e \leftarrow E(s)$

estado inicial, energia inicial

$s_{\text{melhor}} \leftarrow s; e_{\text{melhor}} \leftarrow e$

melhor solução inicial

$n \leftarrow 0$

passo inicial

Enquanto $n < N_{\text{máx}}$ e $e > E_{\text{máx}}$

enquanto há tempo e não

suficientemente bom

$T \leftarrow \text{temperatura}(n, N_{\text{máx}})$

calcula temperatura

$s_{\text{novo}} \leftarrow \text{vizinho}(s)$

escolhe um vizinho

$e_{\text{novo}} \leftarrow E(s_{\text{novo}})$

calcula sua energia

Se $P(e, e_{\text{novo}}, T) > \text{random}()$

devemos mover para ele?

$s \leftarrow s_{\text{novo}}; e \leftarrow e_{\text{novo}}$

Sim, mudar de estado

Se $e_{\text{novo}} < e_{\text{melhor}}$

é melhor?

$s_{\text{melhor}} \leftarrow s_{\text{novo}}; e_{\text{melhor}} \leftarrow e_{\text{novo}}$ atualizar melhor

mais um passo

$n \leftarrow n + 1$

retorna s_{melhor} .

retorna o melhor encontrado

Simulated annealing - Funções

- s estado (por exemplo, $x \in \mathbb{R}$)
- $E(s)$ energia no estado s (por exemplo, $f(x)$)
- Queremos minimizar E
- temperatura $(n; N_{\max}) = T_0 \left(1 - \frac{n+1}{N_{\max}}\right)$ decrescente em n e $\rightarrow 0$ quando $n \rightarrow N_{\max}$
- vizinho(s)
Escolher vizinho de s de forma aleatória, por exemplo com distribuições uniforme
- $P(e, e_{\text{nova}}, T)$

Exemplo:

$$\begin{cases} 1 & \text{se } e_{\text{nova}} < e \\ \exp(-(e_{\text{nova}} - e)/T) & \text{se } e_{\text{nova}} \geq e \end{cases}$$

Exercício 1.

Traduza quanto você puder do pseudo código acima para Python. Experimente com as funções temperatura, vizinho e P.

Referências

- Kincaid e Cheney, Numerical Analysis: Math. of Scientific computing, AMS, 2009
Seção 11.6, versão simplificada de simulated annealing para minimizar $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.
- <https://numerical.recipes/book.html>
Seção 10.12, Intro, minimização de $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, minimização caixeiro viajante.
- Artigo no Wikipedia.